

Diseñar una base de datos orientada a grafos

Enunciado:

Se requiere modelar una base de datos orientada a grafos que permita gestionar información de un club deportivo relacionada con.

- Miembros registrados
- Deportes (Fútbol, Natación, Voleibol y Básquetbol)
- Entrenadores
- Equipos
- Actividades y competencias en las que participan los miembros.

Entidades(nodos)

Miembro:

- ID_Miembro
- Nombre
- Edad
- Fecha de ingreso

Deporte

- Nombre_D
- Categoría
- Nivel

Entrenador

- ID_E
- Nombre
- Especialidad
- Antigüedad

Equipo

- Nombre_EQ
- Categoría

Torneo

- Nombre
- Fecha

Relaciones

Práctica	Un miembro practica un deporte
Pertenece	Un miembro pertenece a un equipo
Entrena	Un entrenador entrena a un equipo
Participa	Un equipo participa en un torneo
Amigo	Un miembro es amigo de otro miembro.

Identificar

- Nodos
- Relaciones
- Propiedades

Diseñar el modelo conceptual de la base de datos**Elaborar el diagrama de grafos****Justificar el uso de una base de datos orientada a grafos****Crear ejemplos para al menos**

- 5 miembros
- 3 deportes
- 2 equipos
- 2 torneos

Diseñar e implementar el modelo con Neo4j y consultas en Clypher.

1. Obtener los deportes que un miembro practica
2. Desplegar los nombres de los integrantes de un equipo
3. Mostrar el entrenador asociado con cada equipo
4. Consultar los torneos en los que participa un equipo
5. Encontrar las conexiones de amistad entre los miembros del club
6. Libre
7. Libre
8. Libre

RUBRICA PARA EL PROYECTO DE BASES DE DATOS DE GRAFOS

CONCEPTO	CRITERIO DE EVALUACIÓN	EXELENTE	BIEN	REGULAR
Introducción		4	3.2	2.4
Conceptos Teóricos a. Fundamentos de bases de datos de grafos b. Ejemplos de aplicaciones comunes. c. Gestores de bases de datos de grafos d. Desafíos y limitaciones de estas bases de datos. e. Relación de estas bases de datos con la IA f. Tendencias de las bases de datos de este tipo.	Describe con claridad los conceptos teóricos correctamente referenciados.	9	7.2	5.4
Qué es Neo4J	Describen con claridad lo que es Neo4J, características, requerimientos, etc.	4	3.2	2.4
Guía de instalación	Presenta con claridad los pasos para llevar a cabo la instalación incluye imágenes y descripción de los pasos	6	4.8	3.6
Planteamiento	El planteamiento del proyecto es claro y acorde a las necesidades que una base de datos de grafos corresponde.	3	2.4	1.8
Modelo del grafo	Representa gráficamente con claridad las entidades(nodos) y las relaciones que hay entre ellos.	4	3.2	2.4
Modelo conceptual del grafo	Representa conceptualmente con claridad las entidades(nodos) y las relaciones que hay entre ellos.	4	3.2	2.4
Justifica en uso de la base de datos orientada a grafos	Presenta una justificación clara y bien sustentada la necesidad de emplear una base de datos orientada a grafos para este problema.	4	3.2	2.4
Guía operación a. Creación de nodos b. Creación de relaciones c. Eliminación y modificación de nodos d. Eliminación y modificación de relaciones	Con respecto al proyecto a desarrollar presenta con descripción e imágenes los pasos indicados.	8	6.4	4.8
Implementar Consultas con Matchy con Where	Realiza al menos 8 consultas presentando el enunciado y sus resultados.	10	8	6
Conclusión	Presenta una conclusión por cada integrante del equipo de manera clara.	2	1.6	1.2
Referencias bibliográficas	Presenta el listado de las referencias de los documentos en los que se apoyó empleando el formato APA.	2	1.6	1.2
Exposición	Exponen todos los integrantes del equipo indicando el desarrollo del proyecto y mostrando las consultas.	4	3.2	2.4